

Vector Prisma: Descripción básica de logs

Nicolas Angel Rojas Yañez

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Corporación Universitaria Remington

2601B04G1: Ingeniería del Software 1

Profesora, Yury Montoya Pérez

6 de Febrero de 2026

Descripción Técnica: Consola de Logs Forenses

La Consola de Logs Forenses es el módulo de observabilidad central del sistema. Su función no es solo mostrar texto, sino actuar como el "sistema nervioso" que reporta la salud de la arquitectura distribuida. Basada en una estética de bajo nivel (Black Knight / Arch Linux), permite al Ingeniero Calificado auditar la autonomía del sistema y las intervenciones humanas en tiempo real.

Para entender qué está pasando en la terminal que generamos, aquí tienes el desglose de cada sección:

Telemetría de Salud y Tokens

Health (Salud): Indica el porcentaje de nodos operativos. Un 98.25% sugiere que la mayoría del enjambre está activo.

Tokens (Consumo): Es el medidor de "combustible" del sistema. Al llegar al límite (100k), el sistema dispara un Throttling (estrangulamiento) o un Hard Stop para evitar costos imprevistos o sobrecarga del servidor.

Protocolo de Autorreparación (Auto-Heal)

Esta es la joya del proyecto. Cuando el log muestra un error en un departamento (como Evolución):

Detección: El kernel identifica un hash corrupto o un nodo caído.

Aislamiento: El sistema separa ese nodo del resto para que el error no se propague.

Restauración: Se inyecta una "imagen limpia" (Golden Master) y se reinicia el servicio en milisegundos.

En el log se ve como: `<font color="#FFA500">[AUTO-HEAL] Executing repair_script...</font>`

Validación de Firma Soberana (SNAKE-256)

El sistema es autónomo, pero las órdenes críticas requieren una "llave".

El log registra el momento exacto en que el usuario ingresa su firma.

Si la firma no coincide con el estándar SNAKE-256, el log se detiene y bloquea el acceso, registrando un intento de hackeo.

D. Filtros de Criticidad

El uso de colores no es estético, es funcional para una respuesta rápida:

Verde (#00FF00): Operaciones normales, sistemas en línea.

Cian (#00FFFF): Sincronización de datos entre la base de datos local (LDB) y la unificada (GDB_Unified).

Ámbar (#FFA500): Advertencias de hardware o fallos menores que el sistema está reparando solo.

Rojo (#FF0000): Inyecciones SQL, hackeos o intrusiones. Dispara el Hard Stop.

Se corta el puente con la GDB_Unified para proteger la integridad de los datos globales.

El sistema entra en Modo de Espera hasta que el Ingeniero Calificado lo reinicie manualmente.